

# 代数学

第二卷

模、多线性代数与非交换环

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月



# 序言

待撰写。



# 目录

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 序言                      | iii      |
| <b>第一编 模与普遍构造</b>       | <b>1</b> |
| <b>第一章 线性代数的结构观点</b>    | <b>4</b> |
| 1.1 向量空间与映射             | 4        |
| 1.1.1 有限维与任意维向量空间       | 4        |
| 1.1.2 基、维数与商空间          | 4        |
| 1.1.3 线性映射的核、像与秩        | 4        |
| 1.2 对偶与配对               | 4        |
| 1.2.1 代数对偶与双对偶          | 4        |
| 1.2.2 对偶映射与有限维自然同构      | 4        |
| 1.2.3 无限维空间的对偶          | 4        |
| 1.3 线性算子                | 4        |
| 1.3.1 特征子空间与广义特征子空间     | 4        |
| 1.3.2 最小多项式与循环向量        | 4        |
| 1.3.3 线性算子的多项式环作用       | 4        |
| 1.4 从矩阵到不变量             | 5        |
| 1.4.1 换基与相似             | 5        |
| 1.4.2 有理标准形与 Jordan 标准形 | 5        |
| 1.4.3 标准形的模论解释          | 5        |
| <b>第二章 模、子模与商模</b>      | <b>6</b> |
| 2.1 环上的模                | 6        |
| 2.1.1 左模、右模与标量约定        | 6        |
| 2.1.2 阿贝尔群、向量空间及线性算子模   | 6        |
| 2.1.3 正则模与表示            | 6        |
| 2.2 模同态                 | 6        |
| 2.2.1 同态的核、像与余核         | 6        |
| 2.2.2 同态群及其模结构          | 6        |
| 2.2.3 模的同构定理            | 6        |
| 2.3 子模与商模               | 6        |
| 2.3.1 子模生成与关系           | 6        |
| 2.3.2 湮灭子与忠实模           | 6        |
| 2.3.3 模上的零因子和挠          | 6        |

|            |                     |           |
|------------|---------------------|-----------|
| 2.4        | 直和与直积               | 7         |
| 2.4.1      | 任意族的直和与直积           | 7         |
| 2.4.2      | 有限与无限情形的比较          | 7         |
| 2.4.3      | 直积与直和的泛性质           | 7         |
| <b>第三章</b> | <b>自由模、呈示与正合列</b>   | <b>8</b>  |
| 3.1        | 自由模                 | 8         |
| 3.1.1      | 基与自由模的泛性质           | 8         |
| 3.1.2      | 自由模的秩与适用条件          | 8         |
| 3.1.3      | 自由模的非自由子模           | 8         |
| 3.2        | 模的呈示                | 8         |
| 3.2.1      | 生成元与关系              | 8         |
| 3.2.2      | 有限生成、有限呈示及其区别       | 8         |
| 3.2.3      | 关系矩阵与余核             | 8         |
| 3.3        | 正合列                 | 8         |
| 3.3.1      | 短正合列与核—余核描述         | 8         |
| 3.3.2      | 分裂短正合列              | 8         |
| 3.3.3      | 正合性在交换图中的使用         | 8         |
| 3.4        | 图追踪                 | 9         |
| 3.4.1      | 五引理与蛇引理             | 9         |
| 3.4.2      | 核、余核的连接映射           | 9         |
| 3.4.3      | 图追踪的自然性与符号          | 9         |
| <b>第四章</b> | <b>主理想整环上的模与标准形</b> | <b>10</b> |
| 4.1        | Smith 标准形           | 10        |
| 4.1.1      | 幺模等价与初等行列算法         | 10        |
| 4.1.2      | 不变因子及其唯一性           | 10        |
| 4.1.3      | 模呈示与 Smith 标准形      | 10        |
| 4.1.4      | Bézout 变换与存在性证明     | 10        |
| 4.1.5      | 矩形、秩亏与零矩阵的标准形       | 10        |
| 4.2        | 子式理想、不变因子与精确计算      | 10        |
| 4.2.1      | 子式理想与行列式因子          | 10        |
| 4.2.2      | 不变因子、秩与自由挠分解        | 10        |
| 4.2.3      | 换基矩阵与计算核验           | 10        |
| 4.2.4      | 结构存在性与有效算法          | 10        |
| 4.3        | 有限生成模的结构            | 11        |
| 4.3.1      | 挠部分与自由部分            | 11        |
| 4.3.2      | 不变因子分解与初等因子分解       | 11        |
| 4.3.3      | 阿贝尔群结构定理的模论解释       | 11        |
| 4.4        | 线性算子的分类             | 11        |
| 4.4.1      | 多项式环模与算子相似          | 11        |

|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| 4.4.2      | 循环分解与有理标准形         | 11        |
| 4.4.3      | 最小多项式与特征多项式        | 11        |
| 4.5        | Jordan 理论          | 11        |
| 4.5.1      | 分裂域上的初等因子          | 11        |
| 4.5.2      | Jordan 块及其唯一性      | 11        |
| 4.5.3      | 基域扩张与标准形           | 11        |
| <b>第五章</b> | <b>范畴论初步</b>       | <b>12</b> |
| 5.1        | 范畴与函子              | 12        |
| 5.1.1      | 群、环、模和偏序的范畴        | 12        |
| 5.1.2      | 协变、反变与对偶范畴         | 12        |
| 5.1.3      | 忘却函子及自由函子          | 12        |
| 5.2        | 自然性                | 12        |
| 5.2.1      | 自然变换与自然同构          | 12        |
| 5.2.2      | 自然同构与选基同构          | 12        |
| 5.2.3      | 模同构与函子同构           | 12        |
| 5.3        | 普遍对象               | 12        |
| 5.3.1      | 初始对象、终止对象、积与余积     | 12        |
| 5.3.2      | 模的拉回与推出            | 12        |
| 5.3.3      | 构造的映射性质            | 12        |
| 5.4        | 范畴等价               | 13        |
| 5.4.1      | 全、忠实与本质满           | 13        |
| 5.4.2      | 范畴等价与范畴同构          | 13        |
| 5.4.3      | Morita 理论的范畴语言     | 13        |
| <b>第六章</b> | <b>张量积、双模与标量变换</b> | <b>14</b> |
| 6.1        | 张量积的构造             | 14        |
| 6.1.1      | 平衡双线性映射            | 14        |
| 6.1.2      | 右模与左模的张量积          | 14        |
| 6.1.3      | 纯张量表达的非唯一性         | 14        |
| 6.2        | 双模与结合              | 14        |
| 6.2.1      | 双模与张量积的剩余作用        | 14        |
| 6.2.2      | 张量积结合律与单位同构        | 14        |
| 6.2.3      | 反环与作用侧别            | 14        |
| 6.3        | Hom-张量伴随           | 14        |
| 6.3.1      | 伴随同构及双模侧别          | 14        |
| 6.3.2      | 自然性与映射的显式公式        | 14        |
| 6.3.3      | 限制标量、扩张标量及余诱导      | 14        |
| 6.4        | 正合性与例子             | 15        |
| 6.4.1      | 张量积的右正合性           | 15        |
| 6.4.2      | 张量积不保持单射的例子        | 15        |

|            |                                     |           |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 6.4.3      | 局部化、商模与基域扩张                         | 15        |
| <b>第七章</b> | <b>投射模、内射模与平坦模</b>                  | <b>16</b> |
| 7.1        | 投射模                                 | 16        |
| 7.1.1      | 提升性质与自由模直和因子                        | 16        |
| 7.1.2      | 投射模和分裂正合列                           | 16        |
| 7.1.3      | 有限生成投射模的例子                          | 16        |
| 7.2        | 内射模                                 | 16        |
| 7.2.1      | 延拓性质与 Baer 判据                       | 16        |
| 7.2.2      | 可除阿贝尔群                              | 16        |
| 7.2.3      | 模范畴中足够多内射对象                         | 16        |
| 7.3        | 平坦模                                 | 16        |
| 7.3.1      | 张量正合性与平坦性                           | 16        |
| 7.3.2      | 自由模、投射模与平坦模                         | 16        |
| 7.3.3      | 主理想整环上的无挠与平坦                        | 16        |
| 7.3.4      | 有限关系与理想张量判据                         | 17        |
| 7.3.5      | 平坦性的局部检测与完备化                        | 17        |
| 7.4        | 限制条件与反例                             | 17        |
| 7.4.1      | 无挠与平坦的区别                            | 17        |
| 7.4.2      | 有限呈示平坦模的投射性                         | 17        |
| 7.4.3      | $\text{Ext}$ 、 $\text{Tor}$ 与三类模的刻画 | 17        |
| <b>第二编</b> | <b>多线性代数与形式</b>                     | <b>19</b> |
| <b>第八章</b> | <b>张量代数与对称代数</b>                    | <b>22</b> |
| 8.1        | 多线性映射                               | 22        |
| 8.1.1      | 多重张量积                               | 22        |
| 8.1.2      | 自然同构与结合约定                           | 22        |
| 8.1.3      | 有限自由情形的基与维数                         | 22        |
| 8.2        | 张量代数                                | 22        |
| 8.2.1      | 分次张量代数                              | 22        |
| 8.2.2      | 自由结合代数的泛性质                          | 22        |
| 8.2.3      | 理想商与按关系定义代数                         | 22        |
| 8.3        | 对称代数                                | 22        |
| 8.3.1      | 对称代数的泛性质                            | 22        |
| 8.3.2      | 有限自由模的多项式解释                         | 22        |
| 8.3.3      | 对称幂与正特征现象                           | 22        |
| 8.4        | 张量运算与表示                             | 23        |
| 8.4.1      | 对偶、张量积与对称幂表示                        | 23        |
| 8.4.2      | 不变量与对称张量                            | 23        |

|            |                              |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| 8.4.3      | Schur–Weyl 理论的准备             | 23        |
| <b>第九章</b> | <b>外代数、行列式与交替形式</b>          | <b>24</b> |
| 9.1        | 交替多线性映射                      | 24        |
| 9.1.1      | 交替性与反对称性                     | 24        |
| 9.1.2      | 特征二的特殊性                      | 24        |
| 9.1.3      | 外幂的泛性质                       | 24        |
| 9.2        | 外代数                          | 24        |
| 9.2.1      | 基、维数与楔积                      | 24        |
| 9.2.2      | 分次交换律                        | 24        |
| 9.2.3      | 直和的外代数                       | 24        |
| 9.3        | 行列式的内在定义                     | 24        |
| 9.3.1      | 最高外幂与行列式线                    | 24        |
| 9.3.2      | 行列式的乘法性                      | 24        |
| 9.3.3      | Cauchy–Binet 公式的外代数解释        | 24        |
| 9.4        | 外代数的应用                       | 25        |
| 9.4.1      | 余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理 | 25        |
| 9.4.2      | Plücker 坐标                   | 25        |
| 9.4.3      | Koszul 复形的外代数背景              | 25        |
| <b>第十章</b> | <b>双线性型、二次型与经典群</b>          | <b>26</b> |
| 10.1       | 双线性型                         | 26        |
| 10.1.1     | 配对、非退化性与正交补                  | 26        |
| 10.1.2     | 对称型与交替型                      | 26        |
| 10.1.3     | 合同分类与相似分类                    | 26        |
| 10.2       | 二次型                          | 26        |
| 10.2.1     | 特征不为二时的对角化                   | 26        |
| 10.2.2     | 实数域上的惯性定律                    | 26        |
| 10.2.3     | 特征二的二次型与极化型                  | 26        |
| 10.3       | Witt 理论初步                    | 26        |
| 10.3.1     | 双曲平面、各向同性与各向异性               | 26        |
| 10.3.2     | Witt 分解与消去定理                 | 26        |
| 10.3.3     | Witt 群的概念                    | 26        |
| 10.4       | 经典群及复数结构                     | 27        |
| 10.4.1     | 正交群、辛群与酉群                    | 27        |
| 10.4.2     | Hermitian 型与域上的对合            | 27        |
| 10.4.3     | Clifford 代数的构造               | 27        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第三编 代数、有限性、半单性与根</b>              | <b>29</b> |
| <b>第十一章 代数、反环与双中心化子</b>              | <b>32</b> |
| 11.1 域上的代数                           | 32        |
| 11.1.1 结合含幺代数与代数同态                   | 32        |
| 11.1.2 结构常数及基变换                      | 32        |
| 11.1.3 群代数和矩阵代数                      | 32        |
| 11.2 反环与包络代数                         | 32        |
| 11.2.1 反环与左右模转换                      | 32        |
| 11.2.2 双模作为包络代数上的模                   | 32        |
| 11.2.3 自同态代数与复合作用                    | 32        |
| 11.3 幂等元与分解                          | 32        |
| 11.3.1 正交幂等元及单位分解                    | 32        |
| 11.3.2 角环与矩阵分块                       | 32        |
| 11.3.3 模分解与环中幂等元                     | 32        |
| 11.4 中心化子                            | 33        |
| 11.4.1 交换作用与中心化子                     | 33        |
| 11.4.2 双中心化子的基本例子                    | 33        |
| 11.4.3 Schur–Weyl 对偶的环论背景            | 33        |
| <b>第十二章 链条件、长度与直和分解</b>              | <b>34</b> |
| 12.1 链条件                             | 34        |
| 12.1.1 Noether 模与 Artin 模            | 34        |
| 12.1.2 链条件在短正合列中的传递                  | 34        |
| 12.1.3 环的左右链条件                       | 34        |
| 12.2 有限长度                            | 34        |
| 12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理         | 34        |
| 12.2.2 长度的可加性                        | 34        |
| 12.2.3 有限维代数的有限生成模                   | 34        |
| 12.3 不可分解模                           | 34        |
| 12.3.1 局部自同态环的判别                     | 34        |
| 12.3.2 Fitting 引理                    | 34        |
| 12.3.3 有限长度模上的幂等元分解                  | 34        |
| 12.4 Krull–Schmidt 定理                | 35        |
| 12.4.1 有限长度模的分解存在性                   | 35        |
| 12.4.2 不可分解因子的唯一性                    | 35        |
| 12.4.3 分解定理的条件与反例                    | 35        |
| <b>第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论</b> | <b>36</b> |
| 13.1 简单模与半单模                         | 36        |
| 13.1.1 简单对象和简单模的直和                   | 36        |

|             |                                 |           |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| 13.1.2      | 半单模的子模与商模 . . . . .             | 36        |
| 13.1.3      | Schur 引理及除环 . . . . .           | 36        |
| 13.2        | 半单环 . . . . .                   | 36        |
| 13.2.1      | 正则模半单的等价条件 . . . . .            | 36        |
| 13.2.2      | 半单环与短正合列分裂 . . . . .            | 36        |
| 13.2.3      | 半单性与半本原性 . . . . .              | 36        |
| 13.3        | Artin–Wedderburn 定理 . . . . .   | 36        |
| 13.3.1      | 半单 Artin 环的矩阵环分解 . . . . .      | 36        |
| 13.3.2      | 单 Artin 环与除环 . . . . .          | 36        |
| 13.3.3      | 分解的唯一性及左右约定 . . . . .           | 36        |
| 13.4        | 结构定理的应用 . . . . .               | 37        |
| 13.4.1      | 有限维半单代数 . . . . .               | 37        |
| 13.4.2      | 群代数的半单性 . . . . .               | 37        |
| 13.4.3      | Wedderburn 小定理 . . . . .        | 37        |
| <b>第十四章</b> | <b>Jacobson 根、稠密性与本原环</b>       | <b>38</b> |
| 14.1        | Jacobson 根 . . . . .            | 38        |
| 14.1.1      | 极大左理想的交及等价刻画 . . . . .          | 38        |
| 14.1.2      | 根中的可逆性判据 . . . . .              | 38        |
| 14.1.3      | 商环与矩阵环的根 . . . . .              | 38        |
| 14.2        | 非交换 Nakayama 引理与生成元提升 . . . . . | 38        |
| 14.2.1      | 非交换 Nakayama 引理 . . . . .       | 38        |
| 14.2.2      | 生成元提升与有限生成商模 . . . . .          | 38        |
| 14.2.3      | 剩余模与极小生成集 . . . . .             | 38        |
| 14.2.4      | 交换环版本与行列式技巧 . . . . .           | 38        |
| 14.3        | 本原环与半本原环 . . . . .              | 38        |
| 14.3.1      | 忠实简单模与本原环 . . . . .             | 38        |
| 14.3.2      | 半本原环的次直积结构 . . . . .            | 38        |
| 14.3.3      | 非半单的半本原环 . . . . .              | 39        |
| 14.4        | Jacobson 稠密性定理 . . . . .        | 39        |
| 14.4.1      | 简单模的作用与自同态除环 . . . . .          | 39        |
| 14.4.2      | 稠密性定理的代数形式 . . . . .            | 39        |
| 14.4.3      | 有限维情形的矩阵代数 . . . . .            | 39        |
| 14.5        | Burnside 矩阵代数定理 . . . . .       | 39        |
| 14.5.1      | 代数闭域上的不可约矩阵代数 . . . . .         | 39        |
| 14.5.2      | 与稠密性定理的联系 . . . . .             | 39        |
| 14.5.3      | Burnside 同名结果的辨析 . . . . .      | 39        |
| <b>第十五章</b> | <b>有限维代数、根滤过与投射覆盖</b>           | <b>40</b> |
| 15.1        | 根的幂零性 . . . . .                 | 40        |
| 15.1.1      | 有限维代数的 Jacobson 根 . . . . .     | 40        |

|                               |                    |           |
|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 15.1.2                        | 半单商与根滤过            | 40        |
| 15.1.3                        | 幂零根与一般根            | 40        |
| 15.1.4                        | 根幂零性的 Nakayama 证明  | 40        |
| 15.2                          | Loewy 层            | 40        |
| 15.2.1                        | 模的根与基座             | 40        |
| 15.2.2                        | Loewy 列与半单层        | 40        |
| 15.2.3                        | 三角矩阵代数的计算          | 40        |
| 15.3                          | 投射覆盖               | 40        |
| 15.3.1                        | 极小生成与本质满射          | 40        |
| 15.3.2                        | 幂等元与正交幂等元组的提升      | 40        |
| 15.3.3                        | 多余子模与简单模的投射覆盖      | 41        |
| 15.3.4                        | 有限维代数中的投射覆盖        | 41        |
| 15.3.5                        | 不可分解投射模与简单模        | 41        |
| 15.3.6                        | 投射覆盖的存在性与唯一性       | 41        |
| 15.4                          | 基本代数的动机            | 41        |
| 15.4.1                        | 本原幂等元              | 41        |
| 15.4.2                        | 简单模的自同态除环          | 41        |
| 15.4.3                        | 箭图表示的代数来源          | 41        |
| <br><b>第四编 等价、中心单代数与进一步结构</b> |                    | <b>43</b> |
| <b>第十六章 Morita 理论</b>         |                    | <b>46</b> |
| 16.1                          | 模范畴与生成元            | 46        |
| 16.1.1                        | 投射生成元              | 46        |
| 16.1.2                        | 有限生成投射生成元          | 46        |
| 16.1.3                        | 矩阵环与原环的模范畴         | 46        |
| 16.2                          | 双模实现的函子            | 46        |
| 16.2.1                        | 张量函子与 Hom 函子       | 46        |
| 16.2.2                        | 自同态环和反环约定          | 46        |
| 16.2.3                        | 伴随的单位及余单位          | 46        |
| 16.3                          | Morita 等价定理        | 46        |
| 16.3.1                        | Morita 等价的充要条件     | 46        |
| 16.3.2                        | 投射生成元与等价构造         | 46        |
| 16.3.3                        | 对象与同态的显式计算         | 46        |
| 16.4                          | Morita 不变量         | 47        |
| 16.4.1                        | 中心、简单模与投射性         | 47        |
| 16.4.2                        | 半单性与有限长度           | 47        |
| 16.4.3                        | Morita 等价下的维数与元素表示 | 47        |
| <br><b>第十七章 中心单代数</b>         |                    | <b>48</b> |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 17.1 单代数与中心                  | 48        |
| 17.1.1 有限维中心单代数              | 48        |
| 17.1.2 分裂代数与分裂域              | 48        |
| 17.1.3 张量积与反代数               | 48        |
| 17.2 中心化子定理                  | 48        |
| 17.2.1 中心化子的维数关系             | 48        |
| 17.2.2 双中心化子定理               | 48        |
| 17.2.3 子域与最大交换子代数            | 48        |
| 17.3 Skolem-Noether 定理       | 48        |
| 17.3.1 单子代数的嵌入与内自同构          | 48        |
| 17.3.2 中心单代数的自同构             | 48        |
| 17.3.3 适用条件与非单代数反例           | 48        |
| 17.4 具体代数                    | 49        |
| 17.4.1 四元数代数                 | 49        |
| 17.4.2 矩阵代数与非分裂例子            | 49        |
| 17.4.3 二次型与范数方程              | 49        |
| <b>第十八章 Brauer 群与循环代数</b>    | <b>50</b> |
| 18.1 Brauer 等价               | 50        |
| 18.1.1 中心单代数的稳定等价            | 50        |
| 18.1.2 张量积与 Brauer 群结构       | 50        |
| 18.1.3 除代数代表、指数与周期           | 50        |
| 18.2 循环代数                    | 50        |
| 18.2.1 循环 Galois 扩张及扭曲乘法     | 50        |
| 18.2.2 循环代数的中心单性             | 50        |
| 18.2.3 范数与分裂条件               | 50        |
| 18.3 约化迹与约化范数                | 50        |
| 18.3.1 约化迹与约化范数的定义           | 50        |
| 18.3.2 与域迹、域范数的比较            | 50        |
| 18.3.3 定义的良好性与基本运算性质         | 50        |
| 18.4 Brauer 群与群上同调的联系        | 51        |
| 18.4.1 交叉积与二阶余循环             | 51        |
| 18.4.2 Brauer 群与群上同调         | 51        |
| 18.4.3 Brauer 群与 Brauer 诱导定理 | 51        |
| <b>第十九章* 非交换局部化与多项式恒等式</b>   | <b>52</b> |
| 19.1 Ore 局部化                 | 52        |
| 19.1.1 分母在非交换情形的障碍           | 52        |
| 19.1.2 左、右 Ore 条件            | 52        |
| 19.1.3 典型局部化及其泛性质            | 52        |
| 19.2 Goldie 理论               | 52        |

|              |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 19.2.1       | 一致维数与湮灭子条件                 | 52        |
| 19.2.2       | 半素右 Goldie 环的分式环           | 52        |
| 19.2.3       | Goldie 假设与交换整环             | 52        |
| 19.3         | 多项式恒等式                     | 52        |
| 19.3.1       | PI 代数与标准多项式                | 52        |
| 19.3.2       | Amitsur–Levitzki 定理        | 52        |
| 19.3.3       | 有限维性与 PI 条件                | 52        |
| 19.4         | 代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数 | 53        |
| 19.4.1       | 有限生成代数的增长                  | 53        |
| 19.4.2       | Gelfand–Kirillov 维数        | 53        |
| 19.4.3       | 非交换局部化的限制                  | 53        |
| <b>第二十章*</b> | <b>分次代数、滤过与非交换实例</b>       | <b>54</b> |
| 20.1         | 分次与滤过                      | 54        |
| 20.1.1       | 分次模和分次代数                   | 54        |
| 20.1.2       | 伴随分次与 Rees 构造              | 54        |
| 20.1.3       | 滤过上的有限性问题                  | 54        |
| 20.2         | Weyl 代数                    | 54        |
| 20.2.1       | 微分与乘法的交换关系                 | 54        |
| 20.2.2       | 正规单项式及其作用                  | 54        |
| 20.2.3       | 特征零与正特征                    | 54        |
| 20.3         | 量子平面与扭曲代数                  | 54        |
| 20.3.1       | 量子平面的定义                    | 54        |
| 20.3.2       | 扭曲多项式环的实例                  | 54        |
| 20.3.3       | 中心与参数的关系                   | 54        |
| 20.4         | PBW 型思想                    | 55        |
| 20.4.1       | 伴随分次与非交换结构                 | 55        |
| 20.4.2       | 包络代数与 PBW 定理               | 55        |
| 20.4.3       | 形变与结构常数的约束                 | 55        |
| 20.5*        | Ore 扩张与微分算子环               | 55        |
| 20.5.1       | 环自同态与扭曲导子                  | 55        |
| 20.5.2       | Ore 扩张的关系与正规表达             | 55        |
| 20.5.3       | 微分算子环与 Weyl 代数             | 55        |
| 20.5.4       | 左模与线性微分方程                  | 55        |
| 20.6*        | 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理  | 55        |
| 20.6.1       | 可容许字序、重写规则与歧义              | 55        |
| 20.6.2       | Diamond 引理与正规字             | 55        |
| 20.6.3       | PBW 型代数的有效约化               | 55        |
| 20.6.4       | 非交换 Gröbner 基的有限性问题        | 55        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>附录</b>                               | <b>57</b> |
| <b>附录 A 线性代数与计算的补充</b>                  | <b>59</b> |
| A.1 多项式矩阵与 Smith 标准形算法 . . . . .        | 59        |
| A.2 主理想整环的计算与一般环的障碍 . . . . .           | 59        |
| A.3 数值近似与精确代数计算 . . . . .               | 59        |
| A.4 有限域与有理数上的精确算例 . . . . .             | 59        |
| <b>附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数</b>         | <b>60</b> |
| B.1 Clifford 代数的泛性质 . . . . .           | 60        |
| B.2 Witt 环、判别式与低维分类 . . . . .           | 60        |
| B.3 带对合的中心单代数 . . . . .                 | 60        |
| B.4 自旋群与算术二次型 . . . . .                 | 60        |
| <b>附录 C Azumaya 代数与非交换几何简介</b>          | <b>61</b> |
| C.1 中心单代数的交换基环推广 . . . . .              | 61        |
| C.2 Azumaya 代数的局部性质 . . . . .           | 61        |
| C.3 环的 Brauer 群 . . . . .               | 61        |
| C.4 非交换几何的基本概念与例子 . . . . .             | 61        |
| <b>附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示</b>               | <b>62</b> |
| D.1 从带对合代数到 $C^*$ -代数 . . . . .         | 62        |
| D.1.1 对合、Banach 代数与 $C^*$ 恒等式 . . . . . | 62        |
| D.1.2 矩阵、函数与算子代数 . . . . .              | 62        |
| D.1.3 抽象环、对合代数与算子代数 . . . . .           | 62        |
| D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶 . . . . .        | 62        |
| D.2.1 特征标空间与 Gelfand 变换 . . . . .       | 62        |
| D.2.2 非含幺情形与连续函数演算 . . . . .            | 62        |
| D.2.3 Gelfand 谱与素谱 . . . . .            | 62        |
| D.3 正性、态与 GNS 构造 . . . . .              | 62        |
| D.3.1 正元素、正线性泛函与态 . . . . .             | 62        |
| D.3.2 GNS 构造与循环表示 . . . . .             | 62        |
| D.3.3 Gelfand–Naimark 表示定理 . . . . .    | 62        |
| D.4 von Neumann 代数与双交换子 . . . . .       | 63        |
| D.4.1 弱算子、强算子与范数拓扑 . . . . .            | 63        |
| D.4.2 双交换子定理 . . . . .                  | 63        |
| D.4.3 中心、因子、投影与迹 . . . . .              | 63        |
| D.5 与群、张量和非交换几何的联系 . . . . .            | 63        |
| D.5.1 离散群的算子代数 . . . . .                | 63        |
| D.5.2 代数张量积与算子张量范数 . . . . .            | 63        |
| D.5.3 算子代数的进一步专题 . . . . .              | 63        |

|      |     |
|------|-----|
| 后记   | i   |
| 参考文献 | iii |
| 中文索引 | v   |
| 外文索引 | vii |
| 符号索引 | ix  |

## 第一编

# 模与普遍构造



# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第一章 线性代数的结构观点

## 1.1 向量空间与映射

### 1.1.1 有限维与任意维向量空间

待撰写。

### 1.1.2 基、维数与商空间

待撰写。

### 1.1.3 线性映射的核、像与秩

待撰写。

## 1.2 对偶与配对

### 1.2.1 代数对偶与双对偶

待撰写。

### 1.2.2 对偶映射与有限维自然同构

待撰写。

### 1.2.3 无限维空间的对偶

待撰写。

## 1.3 线性算子

### 1.3.1 特征子空间与广义特征子空间

待撰写。

### 1.3.2 最小多项式与循环向量

待撰写。

### 1.3.3 线性算子的多项式环作用

待撰写。

## 1.4 从矩阵到不变量

### 1.4.1 换基与相似

待撰写。

### 1.4.2 有理标准形与 Jordan 标准形

待撰写。

### 1.4.3 标准形的模论解释

待撰写。

## 第二章 模、子模与商模

### 2.1 环上的模

#### 2.1.1 左模、右模与标量约定

待撰写。

#### 2.1.2 阿贝尔群、向量空间及线性算子模

待撰写。

#### 2.1.3 正则模与表示

待撰写。

### 2.2 模同态

#### 2.2.1 同态的核、像与余核

待撰写。

#### 2.2.2 同态群及其模结构

待撰写。

#### 2.2.3 模的同构定理

待撰写。

### 2.3 子模与商模

#### 2.3.1 子模生成与关系

待撰写。

#### 2.3.2 湮灭子与忠实模

待撰写。

#### 2.3.3 模上的零因子和挠

待撰写。

## 2.4 直和与直积

### 2.4.1 任意族的直和与直积

待撰写。

### 2.4.2 有限与无限情形的比较

待撰写。

### 2.4.3 直积与直和的泛性质

待撰写。

## 第三章 自由模、呈示与正合列

### 3.1 自由模

#### 3.1.1 基与自由模的泛性质

待撰写。

#### 3.1.2 自由模的秩与适用条件

待撰写。

#### 3.1.3 自由模的非自由子模

待撰写。

### 3.2 模的呈示

#### 3.2.1 生成元与关系

待撰写。

#### 3.2.2 有限生成、有限呈示及其区别

待撰写。

#### 3.2.3 关系矩阵与余核

待撰写。

### 3.3 正合列

#### 3.3.1 短正合列与核—余核描述

待撰写。

#### 3.3.2 分裂短正合列

待撰写。

#### 3.3.3 正合性在交换图中的使用

待撰写。

## 3.4 图追踪

### 3.4.1 五引理与蛇引理

待撰写。

### 3.4.2 核、余核的连接映射

待撰写。

### 3.4.3 图追踪的自然性与符号

待撰写。

## 第四章 主理想整环上的模与标准形

### 4.1 Smith 标准形

#### 4.1.1 幺模等价与初等行列算法

待撰写。

#### 4.1.2 不变因子及其唯一性

待撰写。

#### 4.1.3 模呈示与 Smith 标准形

待撰写。

#### 4.1.4 Bézout 变换与存在性证明

待撰写。

#### 4.1.5 矩形、秩亏与零矩阵的标准形

待撰写。

### 4.2 子式理想、不变因子与精确计算

#### 4.2.1 子式理想与行列式因子

待撰写。

#### 4.2.2 不变因子、秩与自由挠分解

待撰写。

#### 4.2.3 换基矩阵与计算核验

待撰写。

#### 4.2.4 结构存在性与有效算法

待撰写。

## 4.3 有限生成模的结构

### 4.3.1 挠部分与自由部分

待撰写。

### 4.3.2 不变因子分解与初等因子分解

待撰写。

### 4.3.3 阿贝尔群结构定理的模论解释

待撰写。

## 4.4 线性算子的分类

### 4.4.1 多项式环模与算子相似

待撰写。

### 4.4.2 循环分解与有理标准形

待撰写。

### 4.4.3 最小多项式与特征多项式

待撰写。

## 4.5 Jordan 理论

### 4.5.1 分裂域上的初等因子

待撰写。

### 4.5.2 Jordan 块及其唯一性

待撰写。

### 4.5.3 基域扩张与标准形

待撰写。

# 第五章 范畴论初步

## 5.1 范畴与函子

### 5.1.1 群、环、模和偏序的范畴

待撰写。

### 5.1.2 协变、反变与对偶范畴

待撰写。

### 5.1.3 忘却函子及自由函子

待撰写。

## 5.2 自然性

### 5.2.1 自然变换与自然同构

待撰写。

### 5.2.2 自然同构与选基同构

待撰写。

### 5.2.3 模同构与函子同构

待撰写。

## 5.3 普遍对象

### 5.3.1 初始对象、终止对象、积与余积

待撰写。

### 5.3.2 模的拉回与推出

待撰写。

### 5.3.3 构造的映射性质

待撰写。

## 5.4 范畴等价

### 5.4.1 全、忠实与本质满

待撰写。

### 5.4.2 范畴等价与范畴同构

待撰写。

### 5.4.3 Morita 理论的范畴语言

待撰写。

# 第六章 张量积、双模与标量变换

## 6.1 张量积的构造

### 6.1.1 平衡双线性映射

待撰写。

### 6.1.2 右模与左模的张量积

待撰写。

### 6.1.3 纯张量表达的非唯一性

待撰写。

## 6.2 双模与结合

### 6.2.1 双模与张量积的剩余作用

待撰写。

### 6.2.2 张量积结合律与单位同构

待撰写。

### 6.2.3 反环与作用侧别

待撰写。

## 6.3 Hom-张量伴随

### 6.3.1 伴随同构及双模侧别

待撰写。

### 6.3.2 自然性与映射的显式公式

待撰写。

### 6.3.3 限制标量、扩张标量及余诱导

待撰写。

## 6.4 正合性与例子

### 6.4.1 张量积的右正合性

待撰写。

### 6.4.2 张量积不保持单射的例子

待撰写。

### 6.4.3 局部化、商模与基域扩张

待撰写。

# 第七章 投射模、内射模与平坦模

## 7.1 投射模

### 7.1.1 提升性质与自由模直和因子

待撰写。

### 7.1.2 投射模和分裂正合列

待撰写。

### 7.1.3 有限生成投射模的例子

待撰写。

## 7.2 内射模

### 7.2.1 延拓性质与 Baer 判据

待撰写。

### 7.2.2 可除阿贝尔群

待撰写。

### 7.2.3 模范畴中足够多内射对象

待撰写。

## 7.3 平坦模

### 7.3.1 张量正合性与平坦性

待撰写。

### 7.3.2 自由模、投射模与平坦模

待撰写。

### 7.3.3 主理想整环上的无挠与平坦

待撰写。

### 7.3.4 有限关系与理想张量判据

待撰写。

### 7.3.5 平坦性的局部检测与完备化

待撰写。

## 7.4 限制条件与反例

### 7.4.1 无挠与平坦的区别

待撰写。

### 7.4.2 有限呈示平坦模的投射性

待撰写。

### 7.4.3 $\text{Ext}$ 、 $\text{Tor}$ 与三类模的刻画

待撰写。



## 第二编

# 多线性代数与形式



# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第八章 张量代数与对称代数

## 8.1 多线性映射

### 8.1.1 多重张量积

待撰写。

### 8.1.2 自然同构与结合约定

待撰写。

### 8.1.3 有限自由情形的基与维数

待撰写。

## 8.2 张量代数

### 8.2.1 分次张量代数

待撰写。

### 8.2.2 自由结合代数的泛性质

待撰写。

### 8.2.3 理想商与按关系定义代数

待撰写。

## 8.3 对称代数

### 8.3.1 对称代数的泛性质

待撰写。

### 8.3.2 有限自由模的多项式解释

待撰写。

### 8.3.3 对称幂与正特征现象

待撰写。

## 8.4 张量运算与表示

### 8.4.1 对偶、张量积与对称幂表示

待撰写。

### 8.4.2 不变量与对称张量

待撰写。

### 8.4.3 Schur–Weyl 理论的准备

待撰写。

# 第九章 外代数、行列式与交替形式

## 9.1 交替多线性映射

### 9.1.1 交替性与反对称性

待撰写。

### 9.1.2 特征二的特殊性

待撰写。

### 9.1.3 外幂的泛性质

待撰写。

## 9.2 外代数

### 9.2.1 基、维数与楔积

待撰写。

### 9.2.2 分次交换律

待撰写。

### 9.2.3 直和的外代数

待撰写。

## 9.3 行列式的内在定义

### 9.3.1 最高外幂与行列式线

待撰写。

### 9.3.2 行列式的乘法性

待撰写。

### 9.3.3 Cauchy–Binet 公式的外代数解释

待撰写。

## 9.4 外代数的应用

### 9.4.1 余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理

待撰写。

### 9.4.2 Plücker 坐标

待撰写。

### 9.4.3 Koszul 复形的外代数背景

待撰写。

# 第十章 双线性型、二次型与经典群

## 10.1 双线性型

### 10.1.1 配对、非退化性与正交补

待撰写。

### 10.1.2 对称型与交替型

待撰写。

### 10.1.3 合同分类与相似分类

待撰写。

## 10.2 二次型

### 10.2.1 特征不为二时的对角化

待撰写。

### 10.2.2 实数域上的惯性定律

待撰写。

### 10.2.3 特征二的二次型与极化型

待撰写。

## 10.3 Witt 理论初步

### 10.3.1 双曲平面、各向同性与各向异性

待撰写。

### 10.3.2 Witt 分解与消去定理

待撰写。

### 10.3.3 Witt 群的概念

待撰写。

## 10.4 经典群及复数结构

### 10.4.1 正交群、辛群与酉群

待撰写。

### 10.4.2 Hermitian 型与域上的对合

待撰写。

### 10.4.3 Clifford 代数的构造

待撰写。



## 第三编

# 代数、有限性、半单性与根



# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第十一章 代数、反环与双中心化子

## 11.1 域上的代数

### 11.1.1 结合含么代数与代数同态

待撰写。

### 11.1.2 结构常数及基变换

待撰写。

### 11.1.3 群代数和矩阵代数

待撰写。

## 11.2 反环与包络代数

### 11.2.1 反环与左右模转换

待撰写。

### 11.2.2 双模作为包络代数上的模

待撰写。

### 11.2.3 自同态代数与复合作用

待撰写。

## 11.3 幂等元与分解

### 11.3.1 正交幂等元及单位分解

待撰写。

### 11.3.2 角环与矩阵分块

待撰写。

### 11.3.3 模分解与环中幂等元

待撰写。

## 11.4 中心化子

### 11.4.1 交换作用与中心化子

待撰写。

### 11.4.2 双中心化子的基本例子

待撰写。

### 11.4.3 Schur–Weyl 对偶的环论背景

待撰写。

# 第十二章 链条件、长度与直和分解

## 12.1 链条件

### 12.1.1 Noether 模与 Artin 模

待撰写。

### 12.1.2 链条件在短正合列中的传递

待撰写。

### 12.1.3 环的左右链条件

待撰写。

## 12.2 有限长度

### 12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理

待撰写。

### 12.2.2 长度的可加性

待撰写。

### 12.2.3 有限维代数的有限生成模

待撰写。

## 12.3 不可分解模

### 12.3.1 局部自同态环的判别

待撰写。

### 12.3.2 Fitting 引理

待撰写。

### 12.3.3 有限长度模上的幂等元分解

待撰写。

## 12.4 Krull-Schmidt 定理

### 12.4.1 有限长度模的分解存在性

待撰写。

### 12.4.2 不可分解因子的唯一性

待撰写。

### 12.4.3 分解定理的条件与反例

待撰写。

# 第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论

## 13.1 简单模与半单模

### 13.1.1 简单对象和简单模的直和

待撰写。

### 13.1.2 半单模的子模与商模

待撰写。

### 13.1.3 Schur 引理及除环

待撰写。

## 13.2 半单环

### 13.2.1 正则模半单的等价条件

待撰写。

### 13.2.2 半单环与短正合列分裂

待撰写。

### 13.2.3 半单性与半本原性

待撰写。

## 13.3 Artin–Wedderburn 定理

### 13.3.1 半单 Artin 环的矩阵环分解

待撰写。

### 13.3.2 单 Artin 环与除环

待撰写。

### 13.3.3 分解的唯一性及左右约定

待撰写。

## 13.4 结构定理的应用

### 13.4.1 有限维半单代数

待撰写。

### 13.4.2 群代数的半单性

待撰写。

### 13.4.3 Wedderburn 小定理

待撰写。

# 第十四章 Jacobson 根、稠密性与本原环

## 14.1 Jacobson 根

### 14.1.1 极大左理想的交及等价刻画

待撰写。

### 14.1.2 根中的可逆性判据

待撰写。

### 14.1.3 商环与矩阵环的根

待撰写。

## 14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升

### 14.2.1 非交换 Nakayama 引理

待撰写。

### 14.2.2 生成元提升与有限生成商模

待撰写。

### 14.2.3 剩余模与极小生成集

待撰写。

### 14.2.4 交换环版本与行列式技巧

待撰写。

## 14.3 本原环与半本原环

### 14.3.1 忠实简单模与本原环

待撰写。

### 14.3.2 半本原环的次直积结构

待撰写。

### 14.3.3 非半单的半本原环

待撰写。

## 14.4 Jacobson 稠密性定理

### 14.4.1 简单模的作用与自同态除环

待撰写。

### 14.4.2 稠密性定理的代数形式

待撰写。

### 14.4.3 有限维情形的矩阵代数

待撰写。

## 14.5 Burnside 矩阵代数定理

### 14.5.1 代数闭域上的不可约矩阵代数

待撰写。

### 14.5.2 与稠密性定理的联系

待撰写。

### 14.5.3 Burnside 同名结果的辨析

待撰写。

# 第十五章 有限维代数、根滤过与投射覆盖

## 15.1 根的幂零性

### 15.1.1 有限维代数的 Jacobson 根

待撰写。

### 15.1.2 半单商与根滤过

待撰写。

### 15.1.3 幂零根与一般根

待撰写。

### 15.1.4 根幂零性的 Nakayama 证明

待撰写。

## 15.2 Loewy 层

### 15.2.1 模的根与基座

待撰写。

### 15.2.2 Loewy 列与半单层

待撰写。

### 15.2.3 三角矩阵代数的计算

待撰写。

## 15.3 投射覆盖

### 15.3.1 极小生成与本质满射

待撰写。

### 15.3.2 幂等元与正交幂等元组的提升

待撰写。

### 15.3.3 多余子模与简单模的投射覆盖

待撰写。

### 15.3.4 有限维代数中的投射覆盖

待撰写。

### 15.3.5 不可分解投射模与简单模

待撰写。

### 15.3.6 投射覆盖的存在性与唯一性

待撰写。

## 15.4 基本代数的动机

### 15.4.1 本原幂等元

待撰写。

### 15.4.2 简单模的自同态除环

待撰写。

### 15.4.3 箭图表示的代数来源

待撰写。



## 第四编

# 等价、中心单代数与进一步结构



# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第十六章 Morita 理论

## 16.1 模范畴与生成元

### 16.1.1 投射生成元

待撰写。

### 16.1.2 有限生成投射生成元

待撰写。

### 16.1.3 矩阵环与原环的模范畴

待撰写。

## 16.2 双模实现的函子

### 16.2.1 张量函子与 Hom 函子

待撰写。

### 16.2.2 自同态环和反环约定

待撰写。

### 16.2.3 伴随的单位及余单位

待撰写。

## 16.3 Morita 等价定理

### 16.3.1 Morita 等价的充要条件

待撰写。

### 16.3.2 投射生成元与等价构造

待撰写。

### 16.3.3 对象与同态的显式计算

待撰写。

## 16.4 Morita 不变量

### 16.4.1 中心、简单模与投射性

待撰写。

### 16.4.2 半单性与有限长度

待撰写。

### 16.4.3 Morita 等价下的维数与元素表示

待撰写。

# 第十七章 中心单代数

## 17.1 单代数与中心

### 17.1.1 有限维中心单代数

待撰写。

### 17.1.2 分裂代数与分裂域

待撰写。

### 17.1.3 张量积与反代数

待撰写。

## 17.2 中心化子定理

### 17.2.1 中心化子的维数关系

待撰写。

### 17.2.2 双中心化子定理

待撰写。

### 17.2.3 子域与最大交换子代数

待撰写。

## 17.3 Skolem–Noether 定理

### 17.3.1 单子代数的嵌入与内自同构

待撰写。

### 17.3.2 中心单代数的自同构

待撰写。

### 17.3.3 适用条件与非单代数反例

待撰写。

## 17.4 具体代数

### 17.4.1 四元数代数

待撰写。

### 17.4.2 矩阵代数与非分裂例子

待撰写。

### 17.4.3 二次型与范数方程

待撰写。

# 第十八章 Brauer 群与循环代数

## 18.1 Brauer 等价

### 18.1.1 中心单代数的稳定等价

待撰写。

### 18.1.2 张量积与 Brauer 群结构

待撰写。

### 18.1.3 除代数代表、指数与周期

待撰写。

## 18.2 循环代数

### 18.2.1 循环 Galois 扩张及扭曲乘法

待撰写。

### 18.2.2 循环代数的中心单性

待撰写。

### 18.2.3 范数与分裂条件

待撰写。

## 18.3 约化迹与约化范数

### 18.3.1 约化迹与约化范数的定义

待撰写。

### 18.3.2 与域迹、域范数的比较

待撰写。

### 18.3.3 定义的良好性与基本运算性质

待撰写。

## 18.4 Brauer 群与群上同调的联系

### 18.4.1 交叉积与二阶余循环

待撰写。

### 18.4.2 Brauer 群与群上同调

待撰写。

### 18.4.3 Brauer 群与 Brauer 诱导定理

待撰写。

# 第十九章\* 非交换局部化与多项式恒等式

## 19.1 Ore 局部化

### 19.1.1 分母在非交换情形的障碍

待撰写。

### 19.1.2 左、右 Ore 条件

待撰写。

### 19.1.3 典型局部化及其泛性质

待撰写。

## 19.2 Goldie 理论

### 19.2.1 一致维数与湮灭子条件

待撰写。

### 19.2.2 半素右 Goldie 环的分式环

待撰写。

### 19.2.3 Goldie 假设与交换整环

待撰写。

## 19.3 多项式恒等式

### 19.3.1 PI 代数与标准多项式

待撰写。

### 19.3.2 Amitsur–Levitzki 定理

待撰写。

### 19.3.3 有限维性与 PI 条件

待撰写。

## 19.4 代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数

### 19.4.1 有限生成代数的增长

待撰写。

### 19.4.2 Gelfand–Kirillov 维数

待撰写。

### 19.4.3 非交换局部化的限制

待撰写。

## 第二十章\* 分次代数、滤过与非交换实例

### 20.1 分次与滤过

#### 20.1.1 分次模和分次代数

待撰写。

#### 20.1.2 伴随分次与 Rees 构造

待撰写。

#### 20.1.3 滤过上的有限性问题

待撰写。

### 20.2 Weyl 代数

#### 20.2.1 微分与乘法的交换关系

待撰写。

#### 20.2.2 正规单项式及其作用

待撰写。

#### 20.2.3 特征零与正特征

待撰写。

### 20.3 量子平面与扭曲代数

#### 20.3.1 量子平面的定义

待撰写。

#### 20.3.2 扭曲多项式环的实例

待撰写。

#### 20.3.3 中心与参数的关系

待撰写。

## 20.4 PBW 型思想

### 20.4.1 伴随分次与非交换结构

待撰写。

### 20.4.2 包络代数与 PBW 定理

待撰写。

### 20.4.3 形变与结构常数的约束

待撰写。

## 20.5\* Ore 扩张与微分算子环

### 20.5.1 环自同态与扭曲导子

待撰写。

### 20.5.2 Ore 扩张的关系与正规表达

待撰写。

### 20.5.3 微分算子环与 Weyl 代数

待撰写。

### 20.5.4 左模与线性微分方程

待撰写。

## 20.6\* 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理

### 20.6.1 可容许字序、重写规则与歧义

待撰写。

### 20.6.2 Diamond 引理与正规字

待撰写。

### 20.6.3 PBW 型代数的有效约化

待撰写。

### 20.6.4 非交换 Gröbner 基的有限性问题

待撰写。



# 附录



# 附录 A 线性代数与计算的补充

## A.1 多项式矩阵与 Smith 标准形算法

待撰写。

## A.2 主理想整环的计算与一般环的障碍

待撰写。

## A.3 数值近似与精确代数计算

待撰写。

## A.4 有限域与有理数上的精确算例

待撰写。

# 附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数

## B.1 Clifford 代数的泛性质

待撰写。

## B.2 Witt 环、判别式与低维分类

待撰写。

## B.3 带对合的中心单代数

待撰写。

## B.4 自旋群与算术二次型

待撰写。

# 附录 C Azumaya 代数与非交换几何简介

## C.1 中心单代数的交换基环推广

待撰写。

## C.2 Azumaya 代数的局部性质

待撰写。

## C.3 环的 Brauer 群

待撰写。

## C.4 非交换几何的基本概念与例子

待撰写。

# 附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示

## D.1 从带对合代数到 $C^*$ -代数

### D.1.1 对合、Banach 代数与 $C^*$ 恒等式

待撰写。

### D.1.2 矩阵、函数与算子代数

待撰写。

### D.1.3 抽象环、对合代数与算子代数

待撰写。

## D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶

### D.2.1 特征标空间与 Gelfand 变换

待撰写。

### D.2.2 非含幺情形与连续函数演算

待撰写。

### D.2.3 Gelfand 谱与素谱

待撰写。

## D.3 正性、态与 GNS 构造

### D.3.1 正元素、正线性泛函与态

待撰写。

### D.3.2 GNS 构造与循环表示

待撰写。

### D.3.3 Gelfand–Naimark 表示定理

待撰写。

## D.4 von Neumann 代数与双交换子

### D.4.1 弱算子、强算子与范数拓扑

待撰写。

### D.4.2 双交换子定理

待撰写。

### D.4.3 中心、因子、投影与迹

待撰写。

## D.5 与群、张量和非交换几何的联系

### D.5.1 离散群的算子代数

待撰写。

### D.5.2 代数张量积与算子张量范数

待撰写。

### D.5.3 算子代数的进一步专题

待撰写。



# 后记

待撰写。



## 参考文献



# 中文索引



# 外文索引



# 符号索引